

05 정답·해설 — 기억의 과학: 인출 연습

빠른 정답

1	2	3	4	5	6	7	8
②	①	④	③	간격 두기	꺼내는 능력	②	②

9	10	11	12	13	14	15
①	③	테스트 모드 / 인출 연습	유창성 착각	서술	서술	서술

1. 기본 정답 ②

정답 이유 — 강의: "배운 직후에 기억이 가장 빠르게 떨어지고, 시간이 갈수록 떨어지는 속도가 느려집니다." [00:39]

오답 분석

- ① ✕ 곡선의 모양을 거꾸로 이해함. 가장 빨리 떨어지는 때는 '직후' → 개념 미이해 [00:39]
- ③ ✕ 강의는 망각이 "게으름 때문이 아니라 뇌가 원래 그렇게 작동하기 때문"이라고 함 → 개념 미이해 [00:50]
- ④ ✕ 망각곡선은 '잊히는 속도'의 그래프. 다시 읽기의 효과와는 다른 개념 → 용어 혼동 [00:22]
- ⑤ ✕ '모든 사람이 항상'이라는 단정은 강의에 없다 → 부주의

다시 볼 곳 — [00:22-01:01], 정리본 C1

2. 기본 정답 ①

정답 이유 — "익숙해지면 우리는 그 내용을 안다고 느낍니다. 이것 유창성 착각이라고 부릅니다." [01:26]

오답 분석

- ② ✕ '유창성'을 말하기 능력으로 글자 그대로 해석함 → 용어 혼동
- ③ ✕ '바람직한 어려움'의 정의 → 용어 혼동 [04:30]
- ④ ✕ '망각'의 설명 → 용어 혼동 [00:22]
- ⑤ ✕ 착각의 핵심은 꺼낼 수 **없는데도** 안다고 느끼는 것. 꺼낼 수 있어서 아는 것은 착각이 아니다 → 개념 미이해 [01:37]

다시 볼 곳 — [01:11-01:37], 정리본 C3

3. 기본 정답 ④

정답 이유 — 인출 연습은 "책을 덮고 배운 내용을 기억에서 스스로 꺼내 보는 공부법"이다 [02:06]. 형광펜을 칠하며 다시 읽기는 책을 펴 놓고 보는 '다시 읽기'다 [01:11].

오답 분석

- ①②③ ✕ 강의가 직접 든 인출 연습의 예 [02:25]. 이것 골랐다면 '않는' 것을 놓쳤을 가능성 → 부주의
- ⑤ ✕ 강의가 직접 든 예는 아니지만 '책을 덮고 스스로 꺼내기'라는 정의에 들어맞는다 → 적용 실패 (예시 목록만 외우고 정의로 판단하지 못함)

다시 볼 곳 — [02:06-02:36], 정리본 C5

4. 기본 정답 ③

정답 이유 — 공부 직후엔 네 번 읽은 집단이 더 잘 기억한다고 느꼈지만 [03:27], 일주일 뒤 시험에서는 떠올려 본 집단이 훨씬 더 많이 기억했다 [03:35].

오답 분석

- ① ✕ 직후에 '더 잘 기억한다고 느낀' 쪽은 네 번 읽은 집단 → **부주의** [03:27]
- ② ✕ 결과를 거꾸로 이해함. 이 실험의 요점 자체를 놓침 → **개념 미이해** [03:35]
- ④ ✕ 강사는 "훨씬 더 많이"라고 했다 → **부주의** [03:35]
- ⑤ ✕ 떠올리기 집단은 '한 번 읽고 세 번 떠올리기' → **부주의** [03:11]

다시 볼 곳 — [03:11-03:56], 필기본 4번 블록

5. 기본 정답: 간격 두기

정답 이유 — [04:05] 정의 그대로. **허용 답** — 간격 두기, 간격 복습, **보충** 분산 학습(spaced practice) **틀렸다면** — '인출 연습'이라고 썼다면 → **용어 혼동** (인출 = 무엇을 하느냐 / 간격 = 언제 하느냐)

6. 기본 정답: 꺼내는 능력

정답 이유 — "시험은 알아보는 능력이 아니라 꺼내는 능력을 요구하죠." [01:47] **허용 답** — 꺼내는 능력, 스스로 꺼내는 능력, 인출 능력, **보충** 회상(recall) **틀렸다면** — '기억력', '이해력'처럼 넓게 썼다면 → **개념 미이해** (알아보기와 꺼내기의 구별이 핵심)

7. 응용 정답 ②

정답 이유 — 세 번 읽기 → 익숙함 → "다 안다"는 느낌(유창성 착각) [01:26] → 그러나 꺼내는 능력은 훈련되지 않음 [01:37] → 꺼내기를 요구하는 서술형에서 막힘 [01:47]. 강의의 사슬 A와 구조가 같다.

오답 분석

- ① ✕ 강의는 망각의 원인을 게으름이 아니라고 했다 → **개념 미이해** [00:50]
- ③ ✕ 읽기는 오히려 '쉬운' 공부. 어려움이 지나쳤다는 건 상황과 맞지 않다 → **적용 실패**
- ④ ✕ 시험 '전날' 공부했으므로 간격이 너무 긴 상황이 아니다 → **적용 실패** [04:53]
- ⑤ ✕ 요약 노트 '읽기'는 책을 펴 놓고 보는 것이지 스스로 꺼내기가 아니다 → **개념 미이해** [02:06]

다시 볼 곳 — [01:01-02:06], 정리본 C3-C4

8. 응용 정답 ②

정답 이유 — 조금 잊은 상태에서 꺼내면 인출이 적당히 어려워지고 [04:17], 그 적당한 어려움이 기억을 강하게 만든다 [04:30].

오답 분석

- ① ✕ 배운 직후 연속 반복은 잊을 틈이 없어 인출이 쉽다 → **적용 실패** [04:17] (**보충** 강의 논리에서 도출)
- ③ ✕ 간격이 너무 길면 전혀 꺼낼 수 없어 인출이 일어나지 않는다 → **적용 실패** [04:53]
- ④ ✕ '바람직한 어려움'은 **인출**의 어려움이다. 이해가 안 되는 책을 읽는 어려움과는 다르다 → **개념 미이해** [04:30]
- ⑤ ✕ 복습(인출)이 전혀 없으므로 해당 사항 없음 → **개념 미이해**

다시 볼 곳 — [04:05-05:07], 정리본 C6-C7

9. 응용 정답 ①

정답 이유 — "읽기는 남이 낸 길을 구경하는 것이고, 인출은 내 발로 그 길을 걷는 것" [03:01]. 영상을 다시 보는 것은 읽기처럼 남이 만든 설명을 받아들이는 행동이다.

오답 분석

- ②③④⑤ ✕ 모두 스스로 꺼내는 행동(인출) = '내 발로 걷기' → **적용 실패** (비유를 새 행동에 대응시키지 못함) [02:25]

다시 볼 곳 — [02:45-03:11], 필사본 10번

10. 응용 정답 ③

정답 이유 — 강의: "어렵기만 하면 다 좋은 건 아닙니다" [04:43], "간격이 너무 길어도 안 됩니다" [04:53].

오답 분석 (①②④⑤는 모두 강의와 일치)

- ① 일치 [00:50] · ② 일치 [03:45] · ④ 일치 [02:36] · ⑤ 일치 [01:37]
- 이 중 하나를 골랐다면: 표현이 바뀐 문장을 강의 문장과 연결하지 못했거나 → **적용 실패**, '맞지 않는'을 놓쳤거나 → **부주의**

다시 볼 곳 — [04:43-05:07]

11. 응용 정답: 테스트 모드 / 인출 연습

정답 이유 — 뜻을 먼저 떠올리는 것 = 기억에서 스스로 꺼내기 [02:06]. 정답이 바로 보이는 모드는 다시 읽기처럼 익숙함만 늘린다 [01:11]. **허용 답** — 떠올리기 모드, 테스트 모드 / 인출 연습, 인출 **틀렸다면** — '보기 모드'를 골랐다면 → **개념 미이해** (익숙함 ≠ 꺼내기) / 모드는 맞았는데 이름을 '간격 두기'라고 썼다면 → **용어 혼동**

12. 응용 정답: 유창성 착각

정답 이유 — 펴 놓고 보면 익숙해서 안다고 느끼지만(알아보기), 덮으면 꺼내지 못한다(꺼내기 불가) [01:26], [01:37]. **허용 답** — 유창성 착각 **틀렸다면** — '망각'이라고 썼다면 → **적용 실패** (잊어서가 아니라 애초에 꺼내는 연습을 안 한 상황)

13. 심화 서술형

모범 답안 — 사람은 원래 배운 직후부터 빠르게 잊는다(망각곡선) [00:39]. 그래서 많은 학생이 더 많이 읽는 것으로 대처하는데 [01:01], 다시 읽으면 글이 익숙해져서 안다고 느끼게 된다(유창성 착각) [01:26]. 하지만 익숙한 느낌과 스스로 꺼낼 수 있는 것은 다른 능력이고 [01:37], 시험은 꺼내는 능력을 요구하므로 시험장에서 막힌다 [01:47]. 따라서 책을 덮고 스스로 꺼내 보는 인출 연습을 해야 하며 [02:06], 조금 잊을 만한 적당한 간격을 두면 효과가 더 커진다 [04:17].

채점 기준 (부분 점수)

- □ 원인: 다시 읽기 → 익숙함 → 안다는 착각 (1)
- □ 과정: 알아보기 ≠ 꺼내기, 시험은 꺼내기를 요구 (1)
- □ 해결: 인출 연습(+ 간격)과 논리적으로 연결 (1)

틀렸다면 원인 진단

- "망각 때문"에서 멈추고 착각의 구조를 설명하지 못함 → **개념 미이해** (C3·C4 복습)
- 해결책을 나열만 하고 '왜' 효과가 있는지 연결하지 못함 → **개념 미이해** (C5 작동 원리)

14. 심화 서술형

모범 답안 — ㉠ 너무 짧을 때: 거의 잊지 않은 상태라 쉽게 꺼낸다 → 인출이 쉬워 강화 효과가 작다. (**보충** 강의는 이 경우를 직접 말하지 않았다. "조금 잊은 상태에서 꺼내야 인출이 더 어려워진다" [04:17]에서 도출한 추론이다.) ㉡ 적당할 때: 조금

잊은 상태에서 애써 꺼낸다 → 적당히 어려운 인출 → 기억이 더 강해진다(바람직한 어려움) [04:17], [04:30]. ㉔ 너무 길 때: 너무 많이 잊어서 전혀 꺼낼 수 없다 → 인출 자체가 일어나지 않는다 [04:53].

채점 기준

- 세 경우를 '인출의 어려움' 기준으로 비교했다 (1)
- ㉔에서 어려움 → 기억 강화의 인과를 썼다 (1)
- ㉔에서 '인출이 일어나지 않음'을 썼다 (1)

틀렸다면 원인 진단

- "길수록 좋다" 또는 "짧을수록 좋다"로 단조롭게 씀 → 개념 미이해 (C7의 '적당히' 조건)
- ㉔를 비워 둠 → 적용 실패 (강의 원리를 강의에 없는 경우로 확장하지 못함)

15. 심화 서술형

모범 답안 — 네 번 읽은 집단은 글이 익숙해져서 공부 직후에 더 잘 안다고 느꼈다(유창성 착각) [03:27]. 하지만 그 느낌은 '알아보기'에서 온 것이지 스스로 꺼낼 수 있는 능력이 아니었다 [01:37]. 반면 떠올리기 집단은 꺼내려고 애쓰는 과정에서 기억으로 가는 길이 튼튼해졌고(인출 연습) [02:36], 그래서 일주일 뒤 훨씬 더 많이 기억했다 [03:35]. 시사점: "안다"는 느낌으로 공부를 끝내지 말고, 책을 덮고 꺼내 보는 것으로 점검해야 한다 [03:45].

채점 기준

- 직후 느낌 = 유창성 착각으로 설명 (1)
- 일주일 뒤 결과 = 인출 연습의 강화 효과로 설명 (1)
- 시사점이 '느낌 ≠ 실제 기억'에서 논리적으로 나옴 (1)

틀렸다면 원인 진단

- 두 개념 중 하나만 사용 → 부주의 (문제 조건 '모두 사용')
- 시사점이 "열심히 하자"처럼 원리와 무관 → 적용 실패

오답 기록표 (채점 후 직접 기록)

문항	내 답	오답 원인 태그 (하나에 ✓)	다음 행동
		☐ 개념 미이해 ☐ 적용 실패 ☐ 용어 혼동 ☐ 부주의	
		☐ 개념 미이해 ☐ 적용 실패 ☐ 용어 혼동 ☐ 부주의	
		☐ 개념 미이해 ☐ 적용 실패 ☐ 용어 혼동 ☐ 부주의	
		☐ 개념 미이해 ☐ 적용 실패 ☐ 용어 혼동 ☐ 부주의	
		☐ 개념 미이해 ☐ 적용 실패 ☐ 용어 혼동 ☐ 부주의	

태그로 보는 나의 약점

- 개념 미이해가 많다 → 정리본의 '작동 원리' + 필기본 단서 질문으로 돌아가기
- 적용 실패가 많다 → 워크북 D(적용) 반복, 강의 예시를 다른 상황으로 바꿔 보기
- 용어 혼동이 많다 → 정리본 개념 카드의 '흔한 오해', 비슷한 용어 비교표 만들기
- 부주의가 많다 → 문제의 조건어(않는, 맞지 않는, 모두)에 동그라미 치는 습관